論　文

電極の傾斜配置による静電モータの性能改善に関する解析

学生員　山本晃生（東大），　正員　新野俊樹（理研）
正員　坂　高寿（豊田自動織機），　正員　樋口俊郎（東大，KAST）

An Analysis on Performance Improvement of Electrostatic Motor by Skewing Electrodes

Akio Yamamoto, Student Member (Univ. of Tokyo), Toshiki Niino, Member (RIKEN),
Takahisa Ban, Member (Toyoda Automatic Loom Works), Toshiro Higuchi, Member (Univ. of Tokyo, KAST)

The authors have developed high-power electrostatic motor called Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive(DEMED). This motor possesses 230W/kg of power/weight ratio and this is much higher than those of conventional electromagnetic motors. However, the motor has some problems with the quality of its output, such as low positioning resolution or much viblations, since its force generation is rippled. In case of electromagnetic motors, torque or force ripple is removed by skewing slots of their armatures. Similaly, the force ripple of DEMED is expected to be removed by skewing their electrodes, instead of slots. In this paper, the effect of skewing electrodes of DEMED is analyzed, and the analytical results show that appropriate skewing will suppress the ripple considerably and will raise effective force of DEMED.

キーワード：静電モータ，静電アクチュエータ，静電力，リニアモータ，リプル抑制，スキュー

1．はじめに

現在，多くのメカトロニクス機器においては，制御性・信頼性等の点から電磁モータが動力源として用いられている。しかし機器の高速化・高精度化・省スペース化等に伴いモータ性能に対する要求も高度化しており，もはや大幅な性能向上の望みにくい従来の電磁モータに代わる新原理モータの開発・応用も数多く試みられている。

これら新原理モータの一つとして，静電気力を駆動力とする静電モータが挙げられる。静電モータは，微細モータとしての加工のしやすさと，微細化するほど体積あたりの発生力を高めることが可能という特徴により，マイクロマシンとしての研究が盛んに行われている(1)-(3)。

一般に，cmを越える通常寸法のモータにおいては，静電モータの発生力は電磁モータに劣るという認識がみられるが，微細モータ要素を多数集積することにより高出力の静電モータを構成することも可能ではないかと考えられる。筆者らは，このようなコンセプトに基づき，数種類の高出力静電モータの開発を行ってきた(4)-(6)。これまでに駆動方式や電極構成の異なる数種類のモータを開発しているが，これらはいずれもフィルムを基本的な構成要素としているため薄型化が容易であり，薄型化が進むOA周辺機器等への応用が期待できる。また，出力の点においても，交流駆動両電極形(6)と呼ぶ方式において従来の電磁モータを上回る230W/kgの出力密度や，5kN/kgの推力／重量比（可動子重量に対する推力比）を達成している。特にこの方式のモータは，3相交流で駆動されるため従来の電磁モータとの置き換えも容易であり，高出力が要求される分野（例えばロボット用アクチュエータ，電気自動車用モータ，工作機械の送り装置など）で電磁モータに代えての応用も可能と考えられる。

この交流駆動両電極形静電モータは，出力面では優れた成果を残しているが，その一方で，推力のリプルが大きいため，振動・騒音等が大きい，微細な制御を行うことが難しい，といった問題点を残している。電磁モータにおいても同様にリプルの問題は存在するが，電磁モータの場合には，一般にスロットのスキューによりその解決が図られる。このスキューの技術は，駆動用電極のスキューという形で静電モータにも適用可能と考えられる。本報では，交流駆動両電極形静電モータにおける電極のスキューの効果について数値解析を行い，電極のスキューが静電モータの推力リプルの低減に有効であること，また適切なスキューにより静電モータの推力を向上しうることを示す(7)。

2．交流駆動両電極形静電モータ

<2・1> 駆動原理

交流駆動両電極形静電モータ（以下，単に静電モータ）の原理について説明する(6)。静電モータは3相の平行電極を有するフィルム状の移動子および固定子より構成される（図1）。移動子および固定子の3相平行電極は，電極幅・電極ピッチに関して同一構造を有する。両フィルムを互いの電極が平

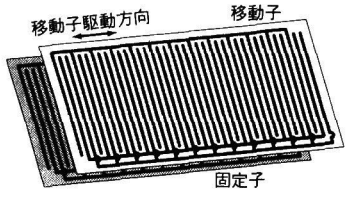


図1　静電モータの模式図

Fig. 1 Schematic view of DEMED

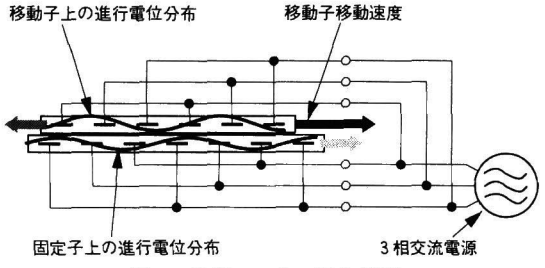


図2　静電モータの動作原理

Fig. 2 Operation principle of DEMED

行となるよう重ね合わせ，図2に示すよう両者の電極にそれぞれ逆順に3相正弦波を印加すると，移動子・固定子上に互いに逆向きに進行する電位分布が形成される。その結果，両電位分布間の静電吸引・反発力により移動子が駆動される。移動子の駆動同期速度は，移動子および固定子上を進行する電位分布の進行速度差，すなわち片側の進行速度の2倍の速度となる。電極の配置ピッチをp，印加正弦波の周波数をfとすると，移動子の同期速度v_{sync}は，

$$v_{sync}=6pf \tag{1}$$

と表される。

前述の微細モータ要素の集積という点から言えば，移動子・固定子の電極一本ずつが微細モータ要素であり，これらを多数並べることにより平面的な集積を，またフィルムを積層する（図3）ことにより立体的な集積を行っている。これらの集積の程度（フィルムの大きさや，積層枚数）の違いにより，本モータは薄型・軽量モータから大出力モータまで，同一原理で幅広く対応可能である。これまでの試作例では，電極配置ピッチが200μm程度，電極フィルムは一辺が十数cm程度で，積層枚数は1層～50層といったものがある。50層の積層例においては，300N以上の高推力を得ている(6)。

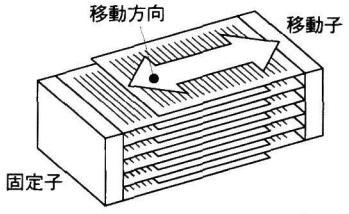


図3　積層による静電モータの高出力化

Fig. 3 Output multiplying by stacking films

<2･2>　静特性

静電モータの静的な推力については，表面電荷法を用いて既に解析を行っており，図4のような結果を得ている(8)。図4は静電モータの推力を示した等高線図であり，横軸が印加正弦波の位相，縦軸が移動子の位置を電極ピッチで規格化したものを示し，淡色部分は正（移動子の位置を増加させる方向）の力，濃色部分は負の力を発生することを示す。図4を一定の位相で切断することにより，ある位相の電圧を印加したときの移動子位置と推力の関係を得ることができる（図5）。各位相ごとに推力の様子は大きく異なり，推力リプルの原因となっている。図5中において推力が正から負へと転じる点が，その位相における安定点となり，無負荷で駆動される場合は，モータは各位相における安定点上を通って動作することになる。各安定点を結んだ線は図4において等高線で表されるが，ここではそれを直線で近似し同期パスと呼ぶこととする。同期パスは一定の負荷を受けて動作する場合にも同様に定義することが可能である。負荷がある場合にはそれに相当する推力を発生する等高線上を動作するが，これも同様に直線で近似し同期パスとする。つまり同期パスは静電モータに負荷が加わるのに伴い，同じ傾きを保ったまま負荷に応じて平行移動する。

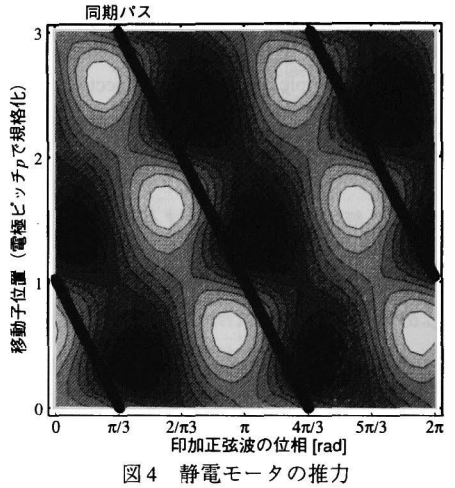


図4　静電モータの推力

Fig. 4 Thrust force distribution of DEMED
Positive force is generated in light area and negative force in dark area

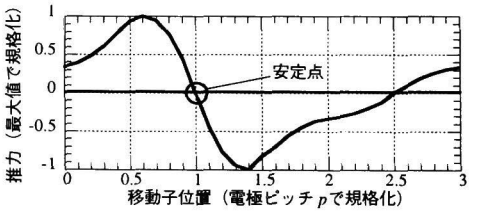


図5　図4における電極位置と推力の関係
（この例では位相πの位置で切断）

Fig. 5 Relationship between slider's positon and thrust force when excitation phase is π

3．電極の傾斜配置による推力リプルの低減

<3･1>　電極配置および定義

静電モータの推力リプルを抑制するため，移動子・固定子電極の傾斜配置（スキュー）について検討を行う。図6に電極を傾斜配置したときの様子および各変数の定義を示す。

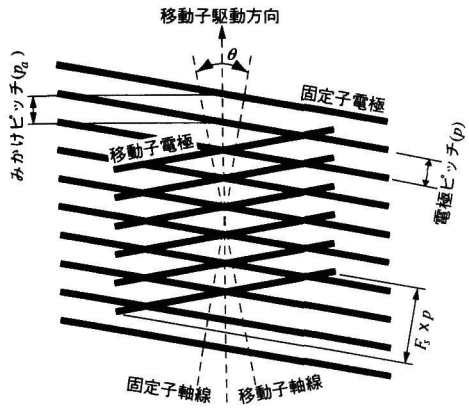


図6　傾斜配置された駆動用電極
Fig. 6 Schematic view of skewed electrodes

固定子および移動子の各電極は，図6のようにそれぞれ反対方向に同角度だけ傾斜され配置されるものとする。図6においては，数本の電極しか描かれていないが，実際には十分に多くの電極が存在すると仮定する。移動子・固定子の電極に垂直な軸をそれぞれ移動子軸線・固定子軸線とし，各軸線上における電極の配置ピッチを電極ピッチpとする。移動子・固定子とも電極ピッチpは等しい。移動子・固定子には本質的な区別はないため，移動子の駆動方向は両軸線のなす角を2等分する方向となる。この駆動方向に沿ってみた電極のみかけの配置ピッチを，みかけピッチp_aとし電極ピッチpと区別する。p_aとpの関係は以下のように表される。

$$p = p_a \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \tag{2}$$

スキューを行った静電モータはみかけピッチ単位の周期的な動作をする。移動子・固定子の電極の傾斜の程度はスキュー値(Skew Factor:F_s)をもって示す。スキュー値とは，移動子電極を構成する各電極に関して，その両端の固定子電極に対する位置のずれを，電極ピッチpを基準として示したものである。すなわち，各移動子電極の長さをl，移動子・固定子両軸線のなす角をθとすると，スキュー値F_sは，

$$F_s = \frac{l \sin\theta}{p} \tag{3}$$

で定義される。同一のスキュー値でも電極の長さによりθは異なる。以下の解析では，スキューの効果はスキュー値のみによって決まりθにはよらないものとする。

<3・2>　推力解析

電極を傾斜配置した場合の静的な推力について解析を行う。傾斜配置された電極は，微小部分に分割し，各微小部分がそれぞれ通常の平行電極モータを構成すると仮定する。この場合，電極傾斜時の推力は少しずつ移動子位置のずれた多数の平行電極モータの推力を足しあわせたものとなる。すなわち，電極傾斜時の推力は式(4)に示すように平行電極での推力をスキュー値の範囲に渡って平均をとることで得られる。

$$f_{F_s}(\omega t, x_a) = \int_{x_a - \frac{F_s}{2}}^{x_a + \frac{F_s}{2}} \frac{f_0(\omega t, x)}{F_s}\, dx \tag{4}$$

ここで，f_0は表面電荷法で得られた平行電極での推力（図4に示したもの）であり，f_{Fs}は電極傾斜時の推力，ωtは印加電圧の位相，x_aはみかけピッチで規格化された移動子電極中央部の固定子に対する位置である。

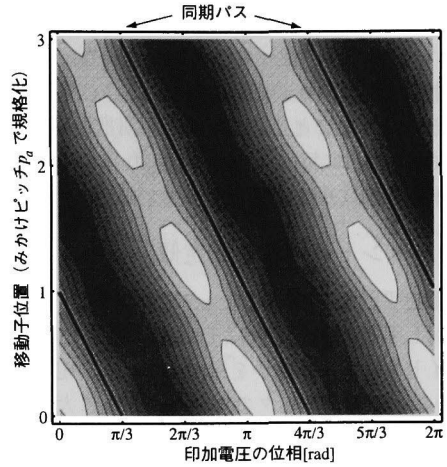


図7　電極傾斜時の推力（図はF_s=1.5でのもの）
Fig. 7 Example of thrust force distribution when electrodes are skewed (by a factor of 1.5)

上記の式により計算された結果の一例を図7に示す。図の表示方法は図4と同じであるが，縦軸の移動子位置が電極ピッチpではなく，みかけピッチp_aにより規格化されている。図中の線分は無負荷時の同期パスを示している。

各スキュー値における推力の比較を行うために，次の指標を導入する。推力の最大値（等高線図中の山の頂点）を瞬間最大推力，同期駆動状態において連続的に発生できる最大の推力を最大同期推力（等高線図中の鞍に相当する部分）とする。負荷や可動子の慣性を無視できる程度の低速領域での駆動においては，最大同期推力が実質的なモータの最大推力となる。各スキュー値における瞬間最大推力および最大同期推力を示したものが図8である。また同図中に示したリプル率は，最大同期推力を発生する同期パス上における，平均推力と推力変動の比率を百分率で表したものである。

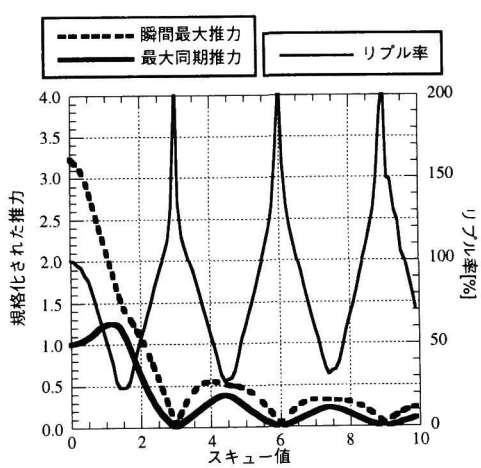


図8　スキューによる推力およびリプル率の変化
Fig. 8 Effects of skewing electrodes on force generation and ripple of force

瞬間最大推力はF_s=0（通常の平行配置電極）で最大値をとり，スキュー値が増すに従って徐々に小さくなっていくものの，最大同期推力はスキュー値1.5付近において平行時(F_s=0)よりも大きい最大値をとる。また最大同期推力は，その後スキュー値約3.0ごとに極大値をとり，これらの各点においてはリプル率も非常に小さい値となっている。

4．モーメントの解析と安定傾斜点

通常の電極平行配置の静電モータでは，移動子電極を固定子電極に対し平行に保つようにモーメントが発生するため，リニアガイド等により移動子を案内せずとも安定な駆動が行える。このことは静電モータのコンパクト化に大いに寄与している。また，静電モータの構成要素がフィルムであることを考えると，移動子を高精度に案内することは難しく，リニアガイド等を用いる場合でも，上記のような復元性のモーメントが発生することが望ましい。よって，電極をスキューする場合も復元性のモーメントが働く必要がある。

<4･1> モーメントの解析

図5の電極配置において，移動子に働くモーメントを解析する。移動子に働く，移動子電極中心回りのモーメントm_{Fs}は推力の場合と同様の考え方により式(5)で表される。

$$m_{F_s}(\omega t,x_a)=\int_{x_a-\frac{F_s}{2}}^{x_a+\frac{F_s}{2}}\frac{(x-x_a)\,f_0(\omega t,x)}{F_s}\,dx \qquad (5)$$

計算結果の一例を図9に示す。表示方法は図7と同様で，淡色部分は正のモーメント，濃色部分は負のモーメントが働くことを示す。但し，電極の傾斜すなわちスキュー値を増す向きのモーメントを正とした。各スキュー値でのモーメントを評価するため，それぞれのスキュー値での推力分布から無負荷時の同期パスを求め，その同期パス上でのモーメントの相加平均をモーメントの代表値とし比較を行う。図10にスキュー値に対するモーメント代表値の変化を示す。

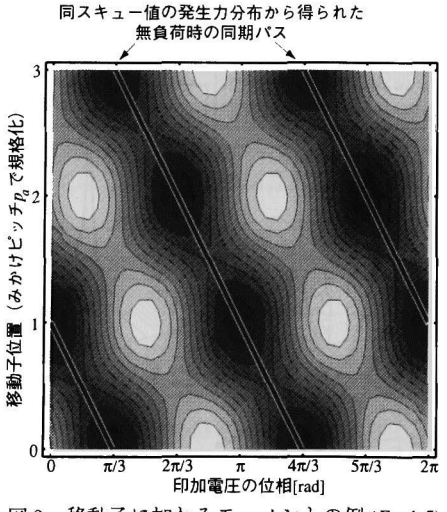


図9　移動子に加わるモーメントの例(F_s=1.5)

Fig. 9 Example of moment distribution (F_s=1.5)
In light area, moment acts as increasing skew factor, and opposite in dark area.

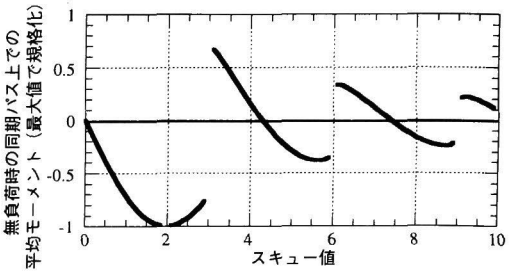


図10　スキューによるモーメントの変化

Fig. 10 Relationship between skew factor and moment acting on the slider

<4･2> 安定傾斜点

図10からわかるように，スキュー値が約4.5（正確には4.3）以降ほぼ3.0おきに，モーメント代表値が0となり，その前後で復元性のモーメントが発生している。これらの点を安定傾斜点と呼ぶこととし，以下この点でのモータの動作を考察する。

安定傾斜点の代表例としてF_s=4.3をとると，推力及びモーメントは図11のようになる。他の安定傾斜点における分布も

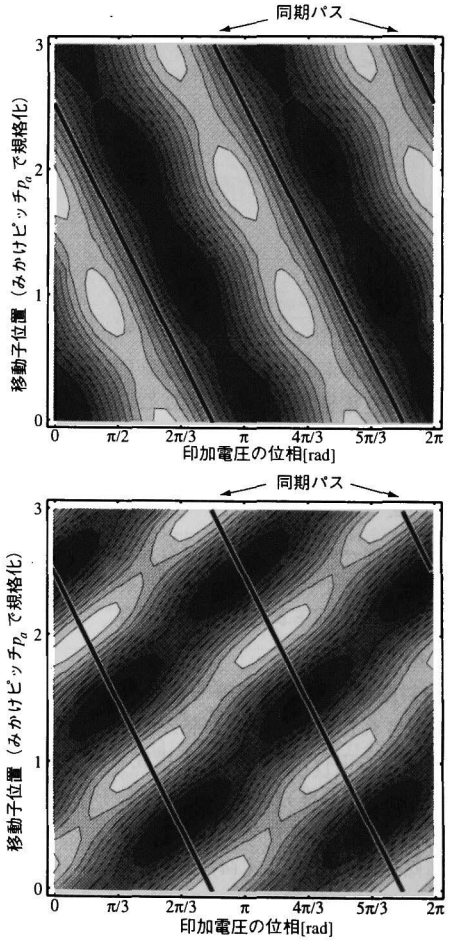


図11　安定傾斜点(F_s=4.3)における推力分布（上）とモーメント分布（下）

Fig. 11 Distribution of thrust force(upper) and moment(lower) when F_s = 4.3

ほぼ同様である。図8からわかるように，安定傾斜点はリプル率が極小値をとる点と一致しているため，安定傾斜点での推力分布はリプルが非常に少ない。モーメントに関してみると，安定傾斜点前後のスキュー値においては，スキュー値が減少した場合には主に正のモーメント，増加した場合には主に負のモーメントが発生するため，大局的にはこの傾斜は安定な傾斜となる。しかし，図11からわかるように安定傾斜点でのモーメントは0ではない。よって安定傾斜点での動作は，全体として滑らかな動作ではあるが，微小に首を左右に振りながらの動作となることが予想される。実際に予備実験用の静電モータで駆動を行った結果，各安定傾斜点に相当する傾斜で上記のような動作をすることを確認した。

5．V字電極の提案

安定傾斜点においては，ほぼ安定で滑らかな動作が得られるが，図8からわかるように，これらの点における推力はスキュー値0の場合と比して数分の一以下と小さい。一方スキュー値1.5付近においては，電極を平行に引き戻そうとするモーメントが発生するものの，平行配置時より大きな最大同期推力が得られる。このスキュー値では図6のように単に電極を傾斜させただけの配置では，正確に移動子が案内されない限り安定な駆動が行えないが，例えば図12に示すようなV字形状の電極を用いることで回転方向の安定化を図ることができる。図12では固定子側は平行電極，移動子側はV字電極となっており，移動子側V字電極はスキュー値1.5の電極を2組鏡写しになるようにつなぎ合わせたものである。この電極構成の場合，スキュー電極の場合と異なり，みかけピッチは存在しない。動作方向は各V字の頂点を結んだ方向であり，動作方向に沿ってのV字電極の配置ピッチは固定子側の電極ピッチと等しくpである。

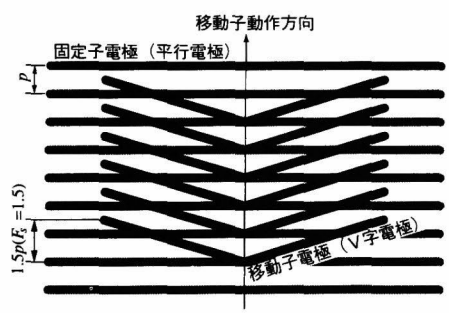


図12　V字電極
Fig. 12 Schematic view of V-shaped electrodes

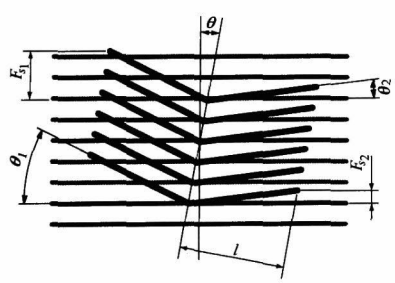


図13　V字電極の傾斜時の様子
Fig. 13 Schematic view of yawed V-shaped electrodes

V字電極での推力はスキュー値1.5のスキュー電極とほぼ同じであり，モーメントは形状から明らかなように0である。問題は，外乱により図13のように移動子V字電極が傾いた場合に，傾きを抑制するモーメントが働くかどうかである。この場合の推力と中心回りのモーメントは，スキューの際と同様の考え方により以下の式で計算される。

$$f_v(\omega t,x_v)=\int_{x_v}^{x_v+F_{s_1}}\frac{f_0(\omega t,x)}{F_{s_1}}dx+\int_{x_v}^{x_v+F_{s_2}}\frac{f_0(\omega t,x)}{F_{s_2}}dx \tag{6}$$

$$m_v(\omega t,x_v)=\int_{x_v}^{x_v+F_{s_1}}\frac{(x-x_v)\,f_0(\omega t,x)}{F_{s_1}}dx-\int_{x_v}^{x_v+F_{s_2}}\frac{(x-x_v)\,f_0(\omega t,x)}{F_{s_2}}dx \tag{7}$$

ここで，f_vは推力，m_vは移動子に加わるモーメントを示す。また，x_vはV字頂点の固定子電極に対する位置を電極ピッチ

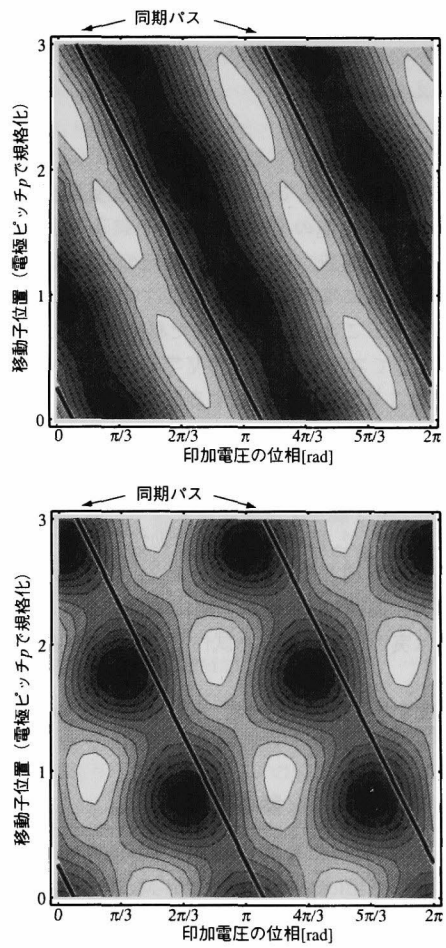


図14　傾斜時のV字電極での推力（上）と移動子に加わるモーメント（下）
(l=100p, θ=0.05[deg])
Fig. 14 Distribution of thrust force (upper), and moment acting on the slider (lower) when the slider is yawed

pで規格化したものである。モーメントの値は傾きθを増す方向が正である。よって，V字電極の傾斜時に負のモーメントが発生すれば，安定な動作が可能であることを意味している。l=100p, θ=0.05°の場合の計算結果を図14に示す。図の表示方法は図4と同様である。推力は移動子の傾きが微小である場合ほとんど変化しない。モーメントに関しては，無負荷時の同期パス上では常に負のモーメントを受けており，無負荷時には安定に動作可能であることがわかる。負荷が加わった場合，同期パスが負荷に応じて左右に移動する。図13の下方向に負荷が加わった場合（＝上向きの力を発生する場合，同期パスは左に移動する）には，最大同期推力に相当する負荷が加わっても同期パス上のモーメントは負のままであるが，上向きに負荷が加わった場合（＝下向きの力を発生，同期パスは右に移動）には，最大同期推力の6割程度の負荷で同期パス上のモーメントが正となり，駆動が不安定となる。

このようにV字電極を用いた静電モータでは，その特性が方向により変化するものの，少なくとも一方向では従来の平行電極より滑らかで実質的に大きな推力で駆動することが可能となる。また，方向による特性の変化は，電極形状をV字を複数個並べた形状（例えばW字）とすることで低減が可能であると考えられる。

6．まとめ

交流駆動両電極型静電モータにおいて，駆動電極を傾斜して配置した場合の性能の変化を数値解析により明らかにした。その結果，安定傾斜点と名付けた特定の傾斜においては，電極フィルムを単に傾けて配置するだけで，従来より滑らかな動作が得られることを示した。また移動子（もしくは固定子）の電極としてスキュー値1.5のV字形状を用いることで，瞬間最大推力こそ従来より低下するものの，従来より20%程度大きな最大同期推力，かつ1/4のリプルで駆動が可能となることを示した。瞬間最大推力は高速域での駆動に影響すると考えられるため，高速域での動作は従来の電極構成の方が有利と考えられるが，低速での精密な動作が要求される分野ではV字電極が有利となるだろう。また，リプルが低減されることにより，振動・騒音等が大幅に減少することも期待される。今後は実際にV字電極を試作し，各種の実験を行っていきたい。

（平成8年4月24日受付，平成8年9月30日再受付）

参考文献

(1) W. S. N. Trimmer and K. J. Gabriel : "Design Considerrations for a Practical Electrostatic Micro-Motor," *Sensors and Actuators*, **11**, 2, pp. 189-206 (1987-3)

(2) L. S. Fan, Y. C. Tai, and R. S. Muller : "IC-processed Electrostatic Micro-motor," *Proc. IEEE International Electron Devices Meeting*, pp. 666-669 (1988)

(3) S. C. Jacobsen, R. H. Price, J. E. Wood : "The Wobble Motor: An Electrostatic, Planetary-armature, Microactuator," *Proc. 1989 IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop*, pp. 17-24 (1989)

(4) S. Egawa, T. Niino, and T. Higuchi : "Film Actuators: Planar Electrostatic Surface-Drive Actuators," *Proc. 1991 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems*, pp. 9-14 (1991-1)

(5) 新野俊樹，樋口俊郎，柄川索，西口登：「矩形波駆動両電極形静電モータ」，電学論D，116巻5号，pp. 584-590 (1996-5)

(6) T. Niino, T. Higuchi, and S. Egawa : "Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive," *Conference record of the 1995 IEEE IAS Annual Meeting*, pp. 1318-1325 (1995-10)

(7) 山本晃生，坂高寿，新野俊樹，樋口俊郎：「電極の傾斜配置による静電アクチュエータの性能向上」，平成8年電気学会全国大会講演論文集，No. 5，pp. 107-108 (1996)

(8) 新野俊樹，大沢教之，森本哲矢，樋口俊郎：「静電アクチュエータの特性評価　－第2報　印加電圧の位相及び移動子の位置と駆動力の関係－」，1994年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，pp. 669-670 (1994)

山本　晃生



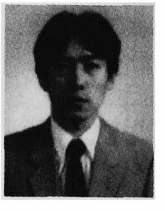
（学生員）1972年3月17日生。96年3月東京大学大学院工学系研究科修士課程（精密機械工学専攻）修了。同年4月同大学院博士課程進学。現在に至る。

新野　俊樹



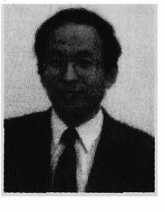
（正員）1966年9月18日生。95年3月東京大学大学院博士課程修了。同年理化学研究所に基礎科学特別研究員として入所。静電モータ，光造形装置の開発に携わる。IEEE，精密工学会，ロボット学会，静電気学会会員。博士（工学）。

坂　高寿



（正員）1965年9月23日生。89年3月東京理科大学理工学部物理学科卒業。91年3月同大学院修士課程（物理学専攻）修了。同年（株）豊田自動織機製作所入社。94年4月（財）神奈川科学技術アカデミーに派遣研究員として赴任。現在に至る。車載用コンプレッサ，静電モータの開発に携わる。

樋口　俊郎



（正員）1950年2月26日生。1977年東京大学大学院博士課程修了。同年，同大学生産技術研究所講師，1978年同助教授，1991年11月同大学大学院工学系研究科教授，92年4月より，（財）神奈川科学技術アカデミー樋口「極限メカトロニクス」プロジェクトリーダを兼任，現在に至る。工学博士。